
SkySwift

Plataforma de Logística Autônoma via Drones

Desenvolvimento:

Arthur Gama Ruiz (23.01445-8)

Enzo O. D'Onofrio (23.01561-6)

Felipe Fazio da Costa (23.00055-4)

João V. Morimoto Sesma (23.01516-0)

Leonardo S. Olivieri (23.01512-8)

Pedro W. P. Bevilacqua (23.01307-9)

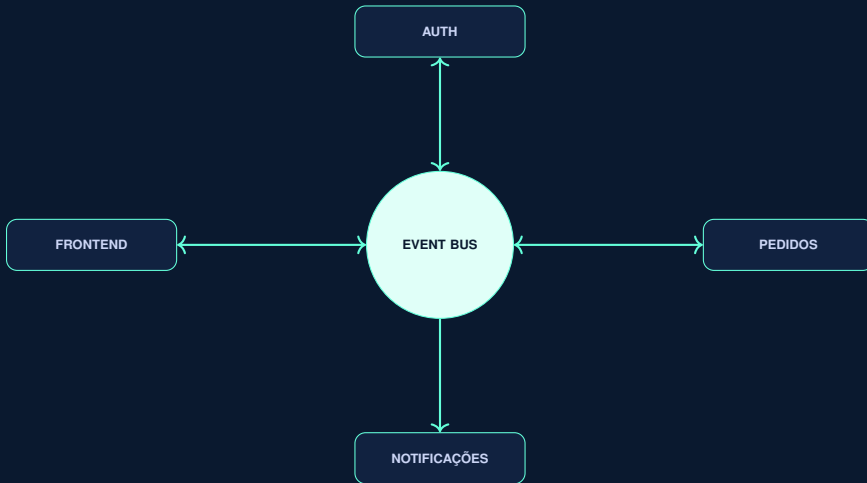
01 | Proposta de Valor

- **Eficiência:** Redução drástica no tempo de entrega urbana.
- **Escalabilidade:** Arquitetura de microsserviços pronta para crescimento.
- **Segurança:** Comunicação criptografada e autenticação JWT.

Objetivo Técnico

Integrar conceitos de **Arquitetura de Computadores (Distributed Processing)** com **Linguagens de Programação (JavaScript/React)**.

02 | Arquitetura de Eventos



Modelo Publish/Subscribe: O emissor nunca conhece o receptor.

03 | Implementação: Broadcast HTTP

Listing 1: Lógica de Broadcast de Eventos

```
1 async function distribuirEvento(evento) {  
2   const inscritos = await db.getInscritos(); // Recupera lista de webhooks  
3  
4   await Promise.all(inscritos.map(async (servico) => {  
5     if (servico.nome === evento.origem) return;  
6  
7     try {  
8       await axios.post(`${servico.url}/receber`, evento, { timeout: 5000 });  
9     } catch (err) {  
10      console.error('Falha no broadcast para: ${servico.nome}');  
11    }  
12  }));  
13 }
```

Event-Driven

Assíncrono

04 | Backend: Segurança e JWT

- **Identity Provider:** JWT assinado digitalmente.
- **Privacy:** Hashing bcrypt (10 rounds).
- **Arquitetura:** Stateless (não salva sessão no servidor).

```
1 // Validação de Token (Middleware)
2 function autenticar(req, res, next) {
3   const token = req.headers['authorization'];
4   if (!token) return res.sendStatus(401);
5
6   jwt.verify(token, SECRET, (err, user) => {
7     if (err) return res.sendStatus(403);
8     req.user = user;
9     next();
10  });
11 }
```

05 | Lógica de Roteamento

Fórmula de Haversine

Utilizada para cálculo de distância geodésica quando APIs externas estão indisponíveis.

$$a = \sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)$$

- **Entrada:** Coordenadas GPS (WGS84).
- **Saída:** Distância em metros + ETA (Tempo estimado).
- **Fallback:** Garantia de operação offline.

06 | Frontend: React 19 & UX

- **State Management:** Hooks customizados para pedidos e notificações.
- **Modern UX:** Interface otimizada com *Dark Mode* nativo.
- **Performance:** *Vite* como motor de build ultrarrápido.

Formulário

Mapa Tempo Real

Notificações

07 | Persistência Híbrida

Serviço	Banco	Ambiente
Cadastro	MySQL	Cloud (Production)
Pedidos	SQLite	Serverless (Dev/Vercel)
Notificações	MySQL	Shared Cloud

Consistência Eventual

Garantida pelo repasse de mensagens do Barramento de Eventos.

08 | Conclusão

- **Sucesso:** 100% dos microsserviços integrados.
- **Inovação:** Uso de tecnologia de drones simulada com precisão matemática.
- **Legado:** Base de código modular e documentada.

Entrega Final: SkySwift v1.0

Obrigado!

SkySwift – Entrega Autônoma via Drones